Préparer l'environnement de développement web

Appréhender l'environnement de développement web

Introduction générale

Qu'est-ce qu'un environnement de développement web ?

C'est l'ensemble des outils, langages, serveurs et logiciels nécessaires pour créer, tester et faire fonctionner un site ou une application web.

Pourquoi c'est important ?

- Permet d'écrire du code de façon organisée
- Permet de tester et visualiser immédiatement le résultat
- Permet d'interagir avec les données et d'assurer le bon fonctionnement du site

Analogie simple :

Imagine un restaurant :

- Le site web = le repas que l'utilisateur reçoit
- Les langages et outils = les ingrédients et ustensiles de cuisine
- Le serveur web = le serveur qui apporte le plat
- La base de données = le garde-manger

Question qui se pose par exemple :

<< Quels outils et logiciels pensez-vous nécessaires pour créer un site comme www.ofppt.ma ? >>

Formateur : AARAB HAFID

Comparaison entre les différentes technologies web

Définition

Une technologie web = ensemble de langages, outils et logiciels qui permettent de créer et faire fonctionner un site web.

Composants d'une technologie web

1. Langages → écrivent et organisent les pages
2. Bibliothèques et outils → fonctions prêtes à l'emploi
3. Serveurs web → délivrent les pages aux utilisateurs
4. Serveurs de base de données → stockent et organisent les informations

Analogie pratique

- Langages = ingrédients
- Bibliothèques = ustensiles prêts à l'emploi
- Serveur web = serveur qui apporte le plat
- Base de données = garde-manger

Exemple :

Pour www.ofppt.ma :

- Le site doit afficher des informations
- Stocker les données comme les formations et utilisateurs
- Répondre rapidement aux requêtes des utilisateurs

Environnement de développement intégré (IDE)

Définition

Un IDE = logiciel qui permet de programmer, organiser, tester et corriger son code dans un seul endroit.

Fonctionnalités principales

Fonction	Rôle
Édition de code	Coloration syntaxique, autocomplétion, suggestions
Gestion de fichiers	Organiser les dossiers et fichiers du projet
Débogage	Repérer et corriger les erreurs facilement
Terminal intégré	Exécuter des commandes directement dans l'IDE
Extensions et plugins	Ajouter des outils supplémentaires

Exemples d'IDE

IDE	Langages principaux	Remarques
VS Code	HTML, CSS, JS, PHP, Python	Léger, populaire, extensions nombreuses
NetBeans	Java, PHP	Simple à configurer
Eclipse	Java, C/C++	Plus lourd mais complet
PhpStorm	PHP	Spécialisé pour PHP
PyCharm	Python	Pour programmation côté serveur

Langages

Définition

Les langages web permettent de donner des instructions à l'ordinateur pour créer et faire fonctionner un site web.

Exemples et rôle

Langage	Rôle
HTML	Structure le contenu (titres, paragraphes, images…)
CSS	Mise en forme (couleurs, tailles, marges…)
JavaScript	Interaction et dynamique
PHP / Python / Java	Traitement des données et logique du site

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello World</h1>
</body>
</html>
```

C'est quoi ce language ??

```
<style>
   h1 {
     color: red;
     text-align: center;
   }
 </style>
```

C'est quoi ce language ??

```
<script>
  function sayHello() {
    alert("Hello World");
  }
 </script>
```

C’est quoi ce language ??

```
<?
 echo "Hello World";
?>
```

C’est quoi ce language ??

```
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hello World");
  }
}
```

C’est quoi ce language ??

```
using System;
class Program {
  static void Main() {
   Console.WriteLine("Hello World");
   }
}
```

C’est quoi ce language ??

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  cout << "Hello World" << endl;
  return 0;
}
```

C’est quoi ce language ??

```
# Définition de la fonction
def say_hello():
  print("Hello World")
# Appel de la fonction
say_hello()
```

C’est quoi ce language ??

– Bibliothèques

Définition

Une **bibliothèque** (library) est un **ensemble de fonctions, classes ou outils prêts à l'emploi** qu'un développeur peut **importer dans son code** pour **simplifier une tâche précise**.

C'est comme une **boîte à outils** :
tu décides **quand et comment** utiliser les outils à l'intérieur.

Exemple :

Tu veux créer une **animation** ou gérer la **date et l'heure** dans ton site.
Tu n'as pas besoin de tout coder toi-même, tu peux **utiliser une bibliothèque existante** :

- jQuery → simplifie le code JavaScript
- Moment.js → aide à manipuler les dates
- Chart.js → crée facilement des graphiques

Domaine	Bibliothèque	Rôle
CSS / design	Bootstrap	Styliser rapidement un site
Animation	jQuery, GSAP	Ajouter des effets visuels facilement
JavaScript	React	Créer des interfaces interactives

Définition d'un framework

Un **framework** (cadre de travail) est une **structure complète** qui te donne **une façon organisée de construire ton application**.
Il **impose une méthode de travail** et définit **où placer ton code**, **comment nommer tes fichiers**, etc.

C’est comme une **maison déjà construite** :
tu n’as plus qu’à **personnaliser les pièces**, **ajouter des meubles** (ton code), mais tu dois **respecter la structure** de base.

Exemple :

- En PHP → **Laravel** est un framework
- En Java → **Spring Boot**
- En Python → **Django**
- En JavaScript → **Angular**

Différence essentielle Bibliothèque/ Framework

Élément	**Bibliothèque**	**Framework**
Rôle	Fournit des outils que tu appelles toi-même	Fournit une structure qui appelle ton code
Contrôle	C’est toi qui contrôles le flux du programme	C’est le framework qui contrôle le flux
Liberté	Tu choisis ce que tu utilises et comment	Tu dois suivre les règles du framework
Métaphore	Une boîte à outils	Une maison déjà bâtie
Exemples	jQuery, Chart.js, Bootstrap	Laravel, Django, Angular, Spring Boot

Exemples

<button class="btn btn-primary">Cliquez ici</button>

- **Le bouton est automatiquement stylisé grâce à Bootstrap**

Serveurs de bases de données

Définition

Un serveur de base de données est un logiciel spécialisé dont le rôle est de stocker, organiser et gérer toutes les informations dont un site ou une application a besoin.

On peut le comparer à **une grande bibliothèque numérique** :

- Les **livres** représentent les tables ou collections.
- Les **pages** représentent les enregistrements (ou lignes de données).
- Le **bibliothécaire** est le serveur : il sait **où chercher** et **comment retrouver** une information.

Exemple :

Un site de vente en ligne (comme Jumia) doit gérer :

- des **produits** (nom, prix, stock),
- des **clients** (nom, email, mot de passe),
- des **commandes** (date, montant, état),
- des **messages** (avis, retours clients…).

Toutes ces données sont **enregistrées dans une base de données**, et c'est **le serveur de base de données** qui les fait fonctionner ensemble.

Rôle du serveur de base de données

Le serveur de base de données permet de :

Stocker les données de façon structurée
Rechercher rapidement une information (ex. : un produit par son nom)
Modifier des données (ex. : mettre à jour un prix ou un stock)
Supprimer des informations (ex. : effacer un compte utilisateur)
Sécuriser les accès (empêcher les utilisateurs non autorisés de consulter les données)
Répondre en temps réel aux demandes du site web

Formateur : AARAB HAFID

Fonctionnement simplifié

1. L'utilisateur fait une action sur le site (ex. : "se connecter").
2. Le **serveur web** envoie une **requête** au **serveur de base de données**.
3. Le serveur de base de données **cherche les informations** demandées.
4. Il **renvoie la réponse** (par exemple : "utilisateur trouvé" ou "mot de passe incorrect").

Ces échanges se font souvent à travers un langage appelé **SQL** (Structured Query Language).

Types de serveurs de bases de données

Il existe **deux grandes familles** de serveurs de bases de données :

1. Les bases relationnelles

Elles stockent les données dans des **tables** avec **lignes et colonnes** (comme un tableau Excel).

Ces bases utilisent le **langage SQL / MYSQL** our manipuler les données.

2 . Les bases non relationnelles (NoSQL)

Elles stockent les données sous forme **d'objets ou de documents**, souvent au format **JSON**.
Elles sont plus **flexibles** et s'adaptent bien aux **grandes applications web modernes**.
Comme les collections de MongoDb

Exemples populaires de serveurs de bases de données

Serveur	Type	Description et utilisations
MySQL / MariaDB	Relationnel	Le plus populaire au monde . Utilisé avec PHP, WordPress, Laravel. Facile à installer et à apprendre.
PostgreSQL	Relationnel	Très robuste et sécurisé. Utilisé dans les grandes entreprises ou applications complexes.
SQLite	Relationnel	Très léger . Idéal pour les applications locales, mobiles ou les petits projets sans serveur dédié.
MongoDB	NoSQL	Moderne , stocke les données sous forme de documents JSON. Utilisé avec Node.js et les applications web dynamiques.

Exemple pratique (illustration du rôle du serveur)

Imaginons un site de réservation de voyages :

Action de l'utilisateur	Rôle du serveur de base de données
Je crée un compte	Le serveur **enregistre** ton nom, ton email et ton mot de passe
Je me connecte	Le serveur **vérifie** si tes informations existent
Je réserve un vol	Le serveur **ajoute une ligne** dans la table des réservations
J'annule ma réservation	Le serveur **supprime** cette ligne
Je consulte mes réservations	Le serveur **envoie** la liste au serveur web

Les outils pour gérer une base de données

Pour interagir avec ces serveurs, on utilise souvent des **outils graphiques** :

Outil	Utilisation principale
phpMyAdmin	Gérer facilement MySQL / MariaDB via le navigateur
pgAdmin	Interface pour PostgreSQL
MongoDB Compass	Visualiser les bases MongoDB
DBeaver / HeidiSQL	Outils universels pour gérer plusieurs types de bases

Ces outils permettent de :

- Créer ou supprimer des tables
- Exécuter des requêtes SQL
- Voir les données en direct
- Tester la connexion au serveur

Serveurs web

Définition

Un **serveur web** est un **logiciel** (ou parfois un ensemble de logiciels) qui a pour rôle de :

- **recevoir les requêtes** envoyées par les navigateurs (comme Chrome, Firefox, Edge),
- **traiter ces requêtes**,
- et **renvoyer la page web correspondante** à l'utilisateur.

- **C'est le "livreur de pages web".**
  Quand tu demandes une page depuis ton navigateur, le serveur web te la livre.

Fonctionnement

Pour comprendre, imaginons une conversation entre le navigateur et le serveur web :

1/ L'utilisateur écrit une adresse dans le navigateur, par exemple : www.exemple.com

2/ Le **navigateur** envoie une requête HTTP (c'est comme une lettre de demande). Cette requête demande :

"Donne-moi la page d'accueil du site exemple.com"

3/ Le **serveur web** reçoit la demande, cherche le fichier correspondant (souvent un fichier .html ou .php),
et renvoie la page au navigateur.

4/ **Le navigateur** affiche la page à l'écran.

Schéma :

Navigateur (Client) → Requête HTTP → Serveur Web

Navigateur (Client) ← Réponse HTML ← Serveur Web

Rôle essentiel du serveur web

Le serveur web :

Reçoit les requêtes HTTP des navigateurs

Trouve les fichiers demandés (HTML, CSS, images, etc.)

Peut exécuter du code côté serveur (ex : PHP, Node.js)

Envoie une réponse HTTP contenant la page au navigateur

Gère la sécurité, les droits d'accès et parfois la compression des fichiers

1. L'utilisateur tape une adresse web
2. Le navigateur envoie une requête HTTP

3. Le serveur renvoie la page demandée

Exemples populaires de serveurs web

Serveur	Description et remarques
Apache HTTP Server	Serveur **open source** et le plus utilisé au monde. Facile à installer (inclus dans XAMPP, WAMP). Supporte PHP, Python, etc.
Nginx	Très rapide et performant, surtout pour les sites à fort trafic. Utilisé par Google, Netflix, Facebook…
IIS (Internet Information Services)	Développé par Microsoft. Fonctionne sous Windows Server. Supporte ASP.NET, C#, etc.
Node.js	Permet de créer un **serveur web en JavaScript**. Léger, rapide et souvent utilisé pour les applications modernes.

Exemple :

Imaginons que ton ordinateur héberge un petit site web.

Étapes :

1. Tu installes **XAMPP** (un package qui contient Apache + PHP + MySQL).
2. Tu démarres **le serveur Apache** depuis le panneau XAMPP.
3. Tu mets ton fichier HTML dans le dossier :
   C:\xampp\htdocs\mon_site\index.html
4. Tu ouvres ton navigateur et tapes :
   http://localhost/mon_site
5. Le serveur Apache reçoit la requête et **affiche la page index.html**.

Résultat :
Ton navigateur affiche ta page web en local, comme si elle était sur Internet.

Que signifie “localhost” ?

- localhost veut dire **“mon propre ordinateur”**.
- C’est une **adresse locale (127.0.0.1)** utilisée pour tester des sites web **avant de les mettre en ligne**.
- Cela permet de **développer et tester** ton site sans connexion Internet.

Contenu typique d’un serveur web

Un serveur web contient plusieurs éléments :

- Des **fichiers HTML/CSS/JS**
- Des **images et vidéos**
- Des **scripts** côté serveur (PHP, Python, etc.)
- Des **pages dynamiques** qui communiquent avec la base de données
- Des **logs (journaux)** pour suivre les erreurs et les accès

Autres solutions de serveurs web pour développeurs

Outil	**Contenu / Description**
XAMPP	Apache + PHP + MySQL → pour tester des sites dynamiques
WAMP	Similaire à XAMPP mais dédié à Windows
Laragon	Serveur web portable rapide et léger

Outil	Contenu / Description
Live Server (VS Code)	Extension permettant de tester un site HTML/CSS en un clic
Python (SimpleHTTPServer)	Petit serveur web intégré à Python, pratique pour tester un site statique

Sécurité et maintenance d'un serveur web

Un **serveur web** comme pour le **serveur de base données** doit être :

- **Sécurisé** → empêcher les attaques (ex : injection, piratage)
- **Mis à jour** régulièrement
- **Optimisé** → pour charger les pages plus vite
- **Surveillé** → pour détecter les erreurs ou surcharges

Les administrateurs utilisent souvent des outils comme :

- **Fail2Ban**, **UFW** (sécurité)
- **LogRotate**, **Grafana**, **Prometheus** (surveillance)

En résumé

Élément	Rôle principal	Exemple
Langages	Construisent le site	HTML, CSS, JS, PHP
Bibliothèques	Simplifient le développement	Bootstrap, jQuery
IDE	Permet d'écrire et tester le code	VS Code, NetBeans
Serveur web	Héberge et délivre les pages	Apache, Nginx
Serveur de BD	Stocke et fournit les données	MySQL, MongoDB